한국자동차공학회
The Korean Society of Automotive Engineers

Mobility & Cybersecurity Lab.

속성 만료와 속성 레벨 키 갱신을 활용한 CP-ABE 기반 IoT 소프트웨어 업데이트의 보안성 강화 연구

김건우*, 박한빈, 박미정, 공서연, 박준희, 박승현

Intelligent Mobility and Cybersecurity Lab.

Division of Computer Engineering, Hansung University

riven5124@hansung.ac.kr

2025. 5. 23. (Fri)

Contents

1. 연구 배경

2. 연구 목표

3. 제안 방법

4. 실험 결과

5. 결론 및 향후 연구

1. 연구 배경

보안성과 확장성을 만족하며 동적 속성을 효율적으로 다루는 개선된 CP-ABE 기법을 연구

1. **IoT 기기 수 증가**와 더불어 보안 및 기능 개선을 위한 **무선 소프트웨어 업데이트**의 중요성 증가, 암호화 기법 또한 중요

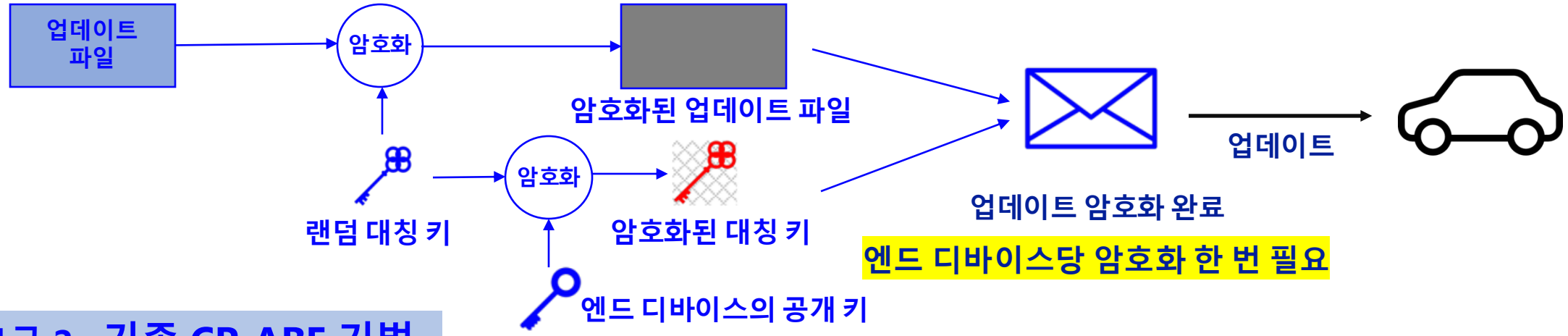
2. 일반적인 하이브리드 (비대칭 키 + 대칭 키) 방식은 **무결성, 기밀성은 만족**하지만, 기기 수가 **증가하면 제조사의 암호화 연산 부담 증가**

3. 대규모 엔드 디바이스 환경에 특화된 **속성 기반 암호화(CP-ABE)** 기법을 사용함으로 제조사의 부담을 줄이는 **확장성**을 만족

4. 기존 CP-ABE 기법은 차량의 보증 기간, 자율 주행 구독 여부와 같은 **실시간으로 변하는 동적 속성**을 반영하기 어렵다는 한계 존재

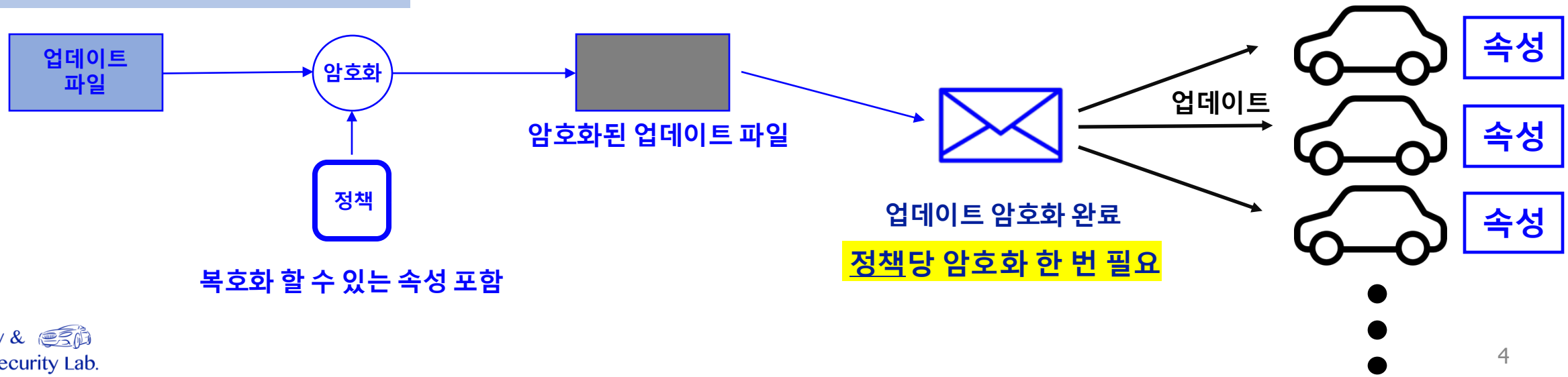
2. 연구 목표: Dynamic CP-ABE

비교군 1: Hybrid 기법 [대칭 키(AES) + 비대칭 키(RSA)]



엔드 디바이스당 암호화 한 번 필요

비교군 2: 기존 CP-ABE 기법



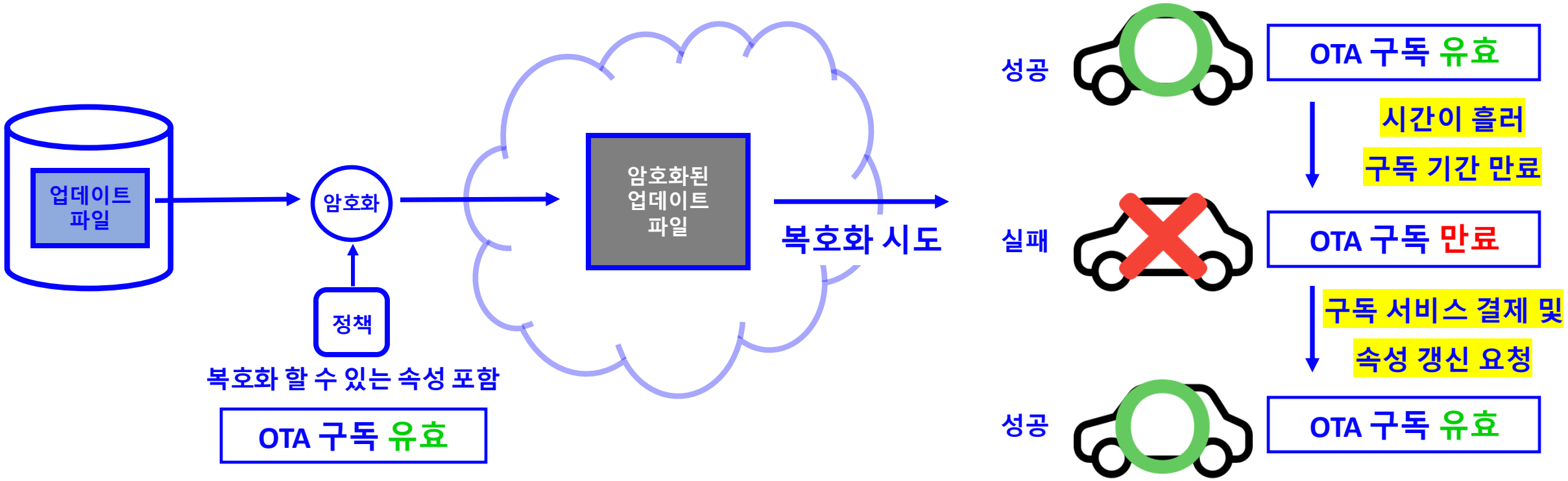
정책당 암호화 한 번 필요

2. 연구 목표: Dynamic CP-ABE

유료 구독 서비스, 보증 기간과 같은 실시간으로 변하는 동적 속성은
기존 CP-ABE에서 반영하기 어렵다는 한계 존재

기존 CP-ABE 기법에 효율적인 동적 속성 관리를 적용한 기법 제시 및 제안하는 기법의 성능/효율 우수성 실험 입증

3. 제안 방법(Dynamic CP-ABE)



제안 방법의 장점

"차량 옵션 구독에 대한 차등적인 서비스, 보증 기간 여부에 따른 서비스 운영 등에 특화된 기법"

3. 제안 방법

비교 연구

1. Hybrid 기법	2. 기존 CP-ABE 기법	3. 제안 방법(Dynamic CP-ABE)
"비대칭 키+ 대칭 키 기법"	"정책 기반 암호화 기법"	"동적 속성 특화 기법"

실험 방법

확장성

기기 수 증가에 따른 (암호화 시간) + (복호화 시간)

대규모 엔드 디바이스 환경에서의 확장성을 검증

키 갱신 효율성

속성 수 증가에 따른 단일 속성 갱신 소요시간

제안하는 방식의 속성 갱신 효율성을 검증

시간 기반 접근 제어

유효 속성 만료 임계 값 근처 복호화 결과 측정

동적 속성의 실시간 반영 검증

4. 실험 결과 - 확장성

"대규모 엔드 디바이스 환경에서도 업데이트를 효율적으로 배포할 수 있는 확장성 검증"

Hybrid

기기 수 증가에 따라 총 소요시간이 선형적으로 증가

기기 5000대 기준 148.46ms

기존 CP-ABE

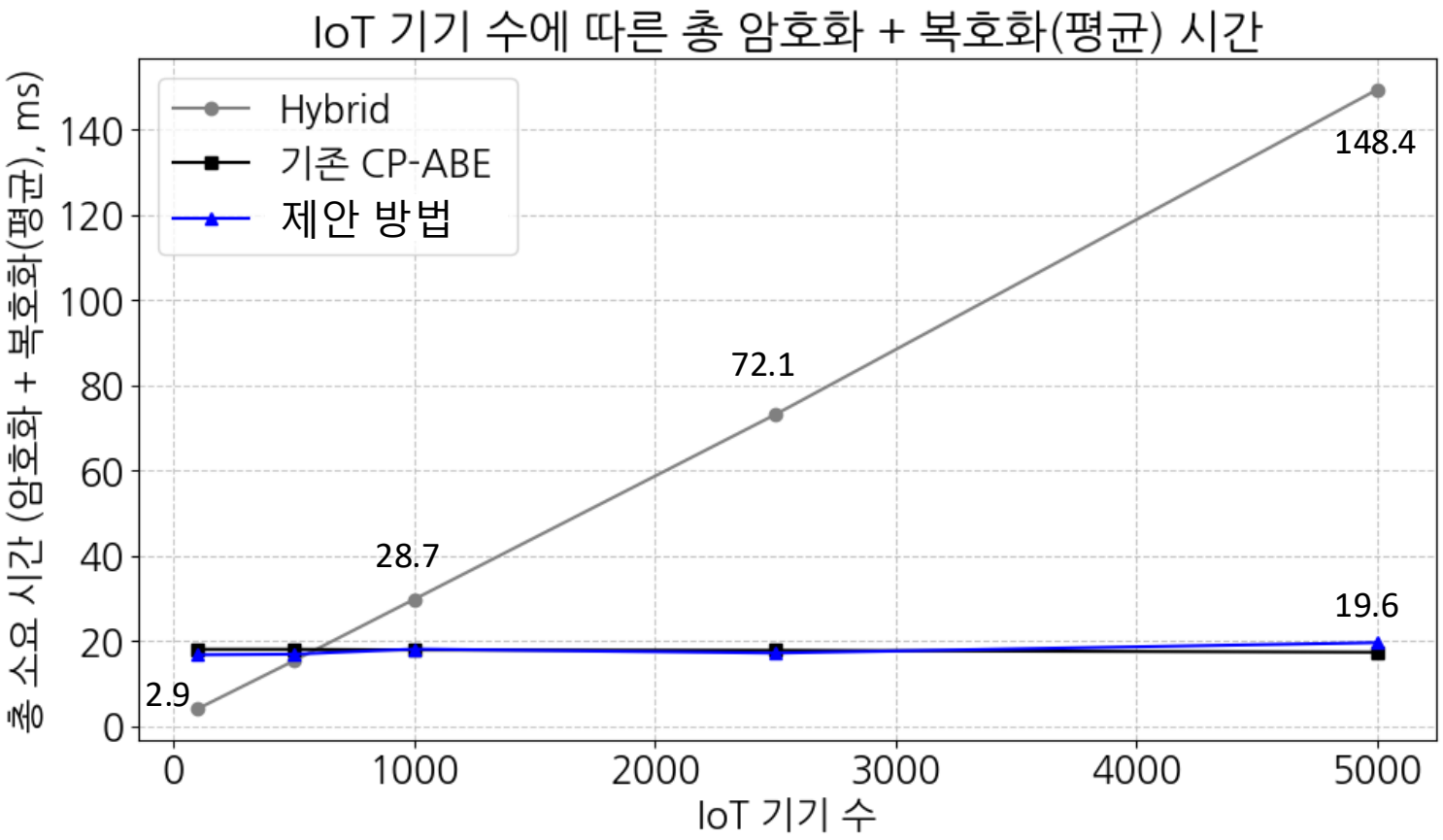
기기 수 증가에 상관없이 총 소요 시간 일정

기기 5000대 기준 17.36ms

제안 방법(Dynamic CP-ABE)

기기 수 증가에 상관없이 총 소요 시간 일정

기기 5000대 기준 19.61ms



4. 실험 결과 - 속성 갱신 효율성

"단일 속성 갱신이 가능하다는 점에서, 속성 수 상관 없이 효율적인 속성 갱신 검증"

기존 CP-ABE

단일 속성 갱신이 불가능함으로, 전체 키 갱신 필요

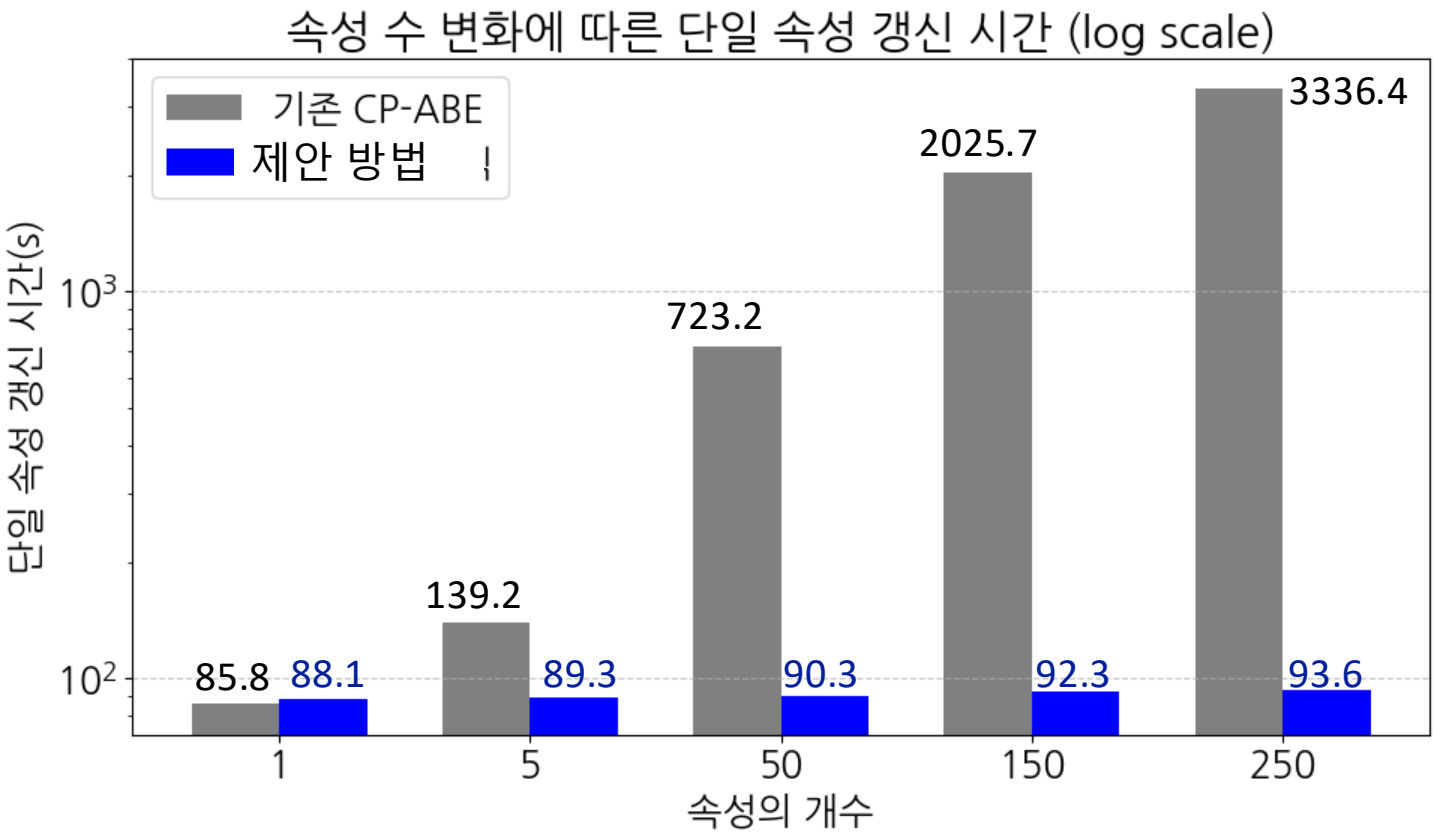
속성 수 증가에 따른 키 갱신 시간 선형적으로 증가

속성 수 50 기준 723.2s

제안 방법(Dynamic CP-ABE)

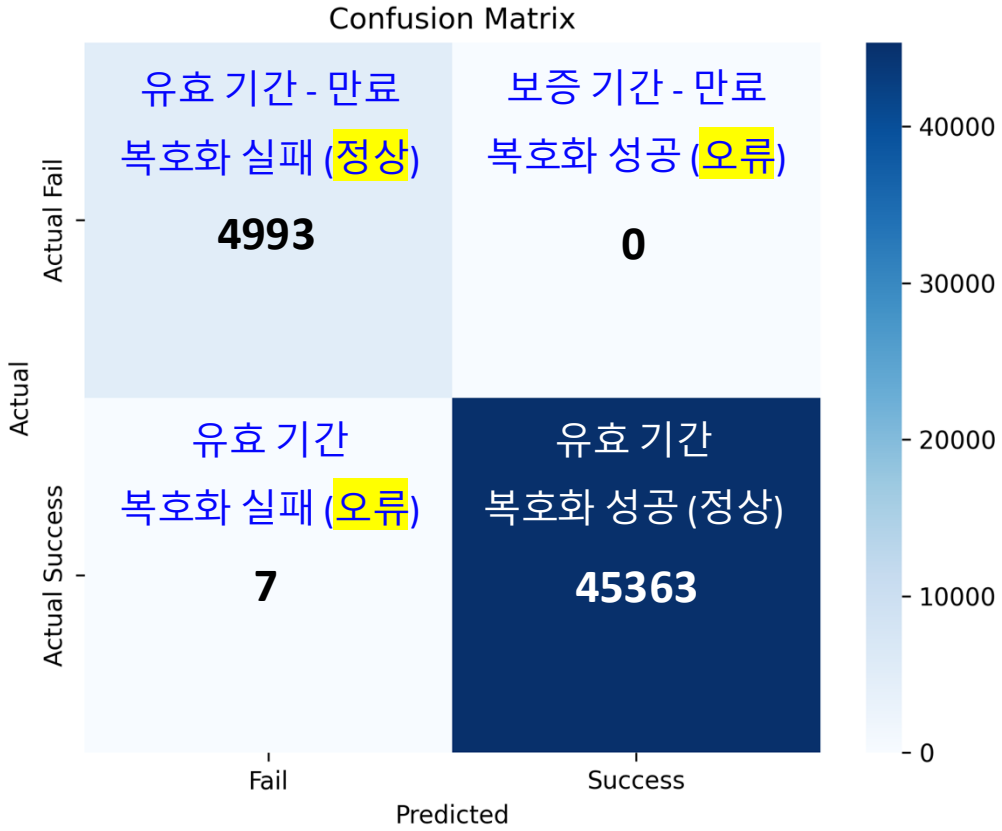
단일 속성 갱신 시간은 속성 수 증가에 영향 받지 않으므로 속성 갱신 시간 일정

속성 수 50 기준 90.3s



4. 실험 결과 – 시간 기반 접근 제어

"속성 만료 임계 값 직전 제외 안정적인 시간 기반 접근 자동 제어 가능 검증"



결론 및 향후 연구

결론

제안 방법은 **동적 속성**을 효율적으로 관리함으로써 **Hybrid** 및 **기존 CP-ABE** 방식 대비

접근 제어 유연성, 속성 관리 효율성, 확장성 측면에서 우수한 성능을 실험적으로 입증

실험 결과

- 확장성 - 엔드 디바이스 5000대 기준 Hybrid방식대비 약 **7.6배 빠른 암호화 시간**

Hybrid 기법 대비 엔드 디바이스 수가 증가해도 빠른 암호문 배포 가능

- 속성 갱신 효율성 - 속성 수 50 기준 기존 CP-ABE 방식 대비 약 **8배 빠른 단일 속성 갱신 시간**

기존 CP-ABE 기법 대비 속성 수가 많아져도 빠른 속성 갱신 시간 달성

- 시간 기반 접근 제어 - 속성 만료 임계 값 직전 제외 **안정적인 시간 기반 접근 자동 제어**

동적 속성의 실시간 반영 및 접근 제어가 가능함을 증명

향후 연구 확장형 속성 관리, 경량 인증 메커니즘, 블록체인 기반 로그 무결성 기술과의 융합 연구

End of Presentation

Questions and Discussions

Mobility &
Cybersecurity Lab.

Reference

- **Ciphertext-Policy Attribute-Based Encryption: https://www.cs.utexas.edu/~bwaters/publications/papers/cp-abe.pdf**
- **Secure, selective group broadcast in vehicular networks using dynamic attribute based encryption: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5546877**
- **Updating attribute in CP-ABE: A New Approach: https://eprint.iacr.org/2012/496.pdf**

제한 사항

1. 시뮬레이션 기반 (Charm-crypto): 실제 다양한 하드웨어 및 네트워크 환경 성능과 차이 가능성
2. 기기 와 CA 간 안전한 키 전달: 기기의 개인 키 혹은 부분 키를 안전하게 전달하는 메커니즘 구체화 필요
3. 기기 시계 신뢰성: 오프라인 접근 제어 시 기기 시계 조작 위험성 존재
4. CP-ABE 기법의 높은 연산량: 가난한 IoT 환경에서의 충분한 실험 데이터 수집 필요

CP-ABE(정책 기반 암호화) 기법

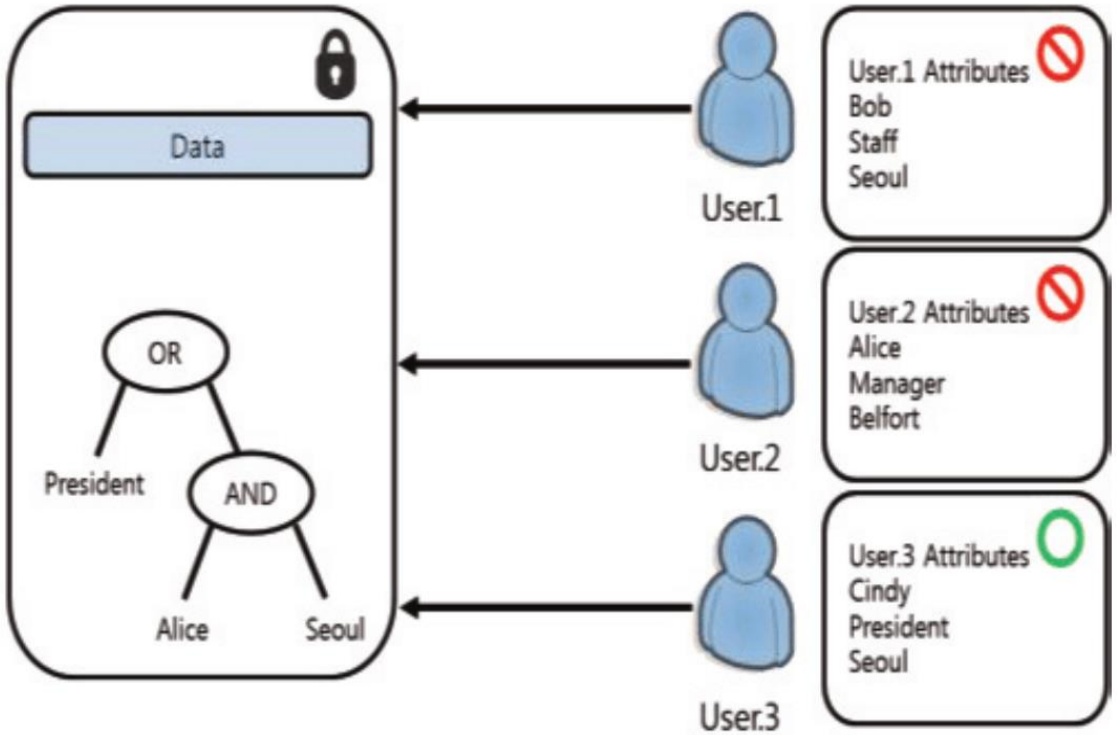
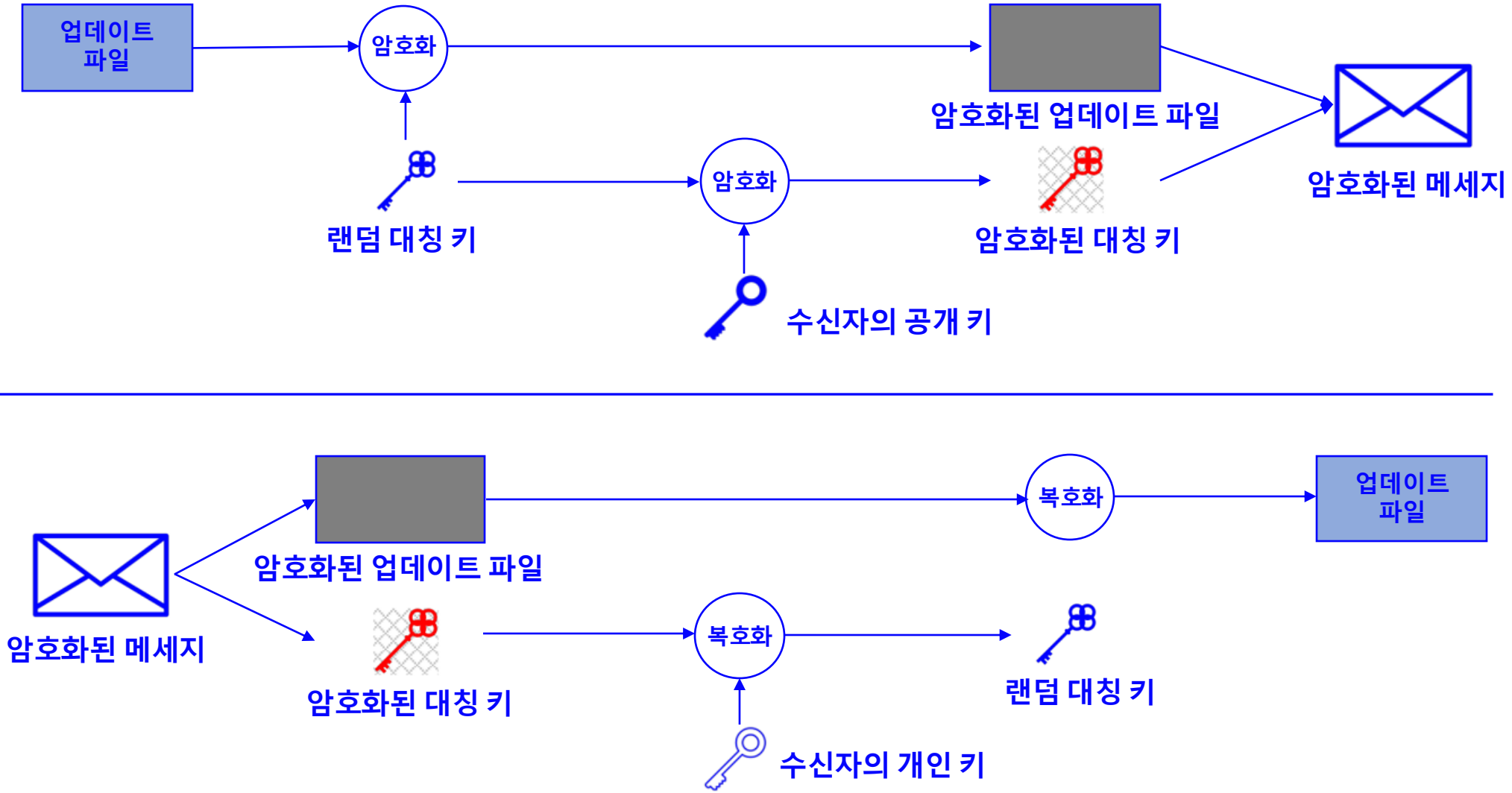
CP-ABE(정책 기반 암호화)란?

암호문 = {업데이트 데이터 암호화, 접근 정책 P}

사용자(엔드 디바이스) 키 = {사용자의 속성 집합 S}

복호화 가능 조건: 속성 집합 S가 정책 P를 만족할 때

"하나의 암호문으로 유연한 접근 제어"



하이브리드 암호화 기법(비대칭 키 암호화 + 대칭 키 암호화)